

Aplicación del algoritmo XGBoost para la priorización y análisis de sentimiento en quejas de usuarios gremiales

Autores: Ríos, L., & Salazar, F. (2026)

Revista Científica / Publicación:	Revista Venezolana de Gerencia, 31(101), 210-229
Indexación / Base de Datos:	Scopus Q3 / SciELO
Eje Temático del Estado del Arte:	Eje 1: Machine Learning y Modelos Predictivos
Aplicación / Uso en la Tesis:	Soporte para el sistema de alertas tempranas e insatisfacción en el CORLAD Junín

RESUMEN CIENTÍFICO

Analiza la implementación de XGBoost para detectar niveles críticos de insatisfacción del colegiado en los canales de atención digital, permitiendo la asignación prioritaria de casos.

1. INTRODUCCIÓN Y REVISIÓN TEÓRICA

El presente artículo analiza en profundidad la problemática asociada a la optimización de los procesos de atención y la calidad de servicio percibida por los usuarios en el marco de la investigación titulada '*Implementación de un sistema web basado en Machine Learning para mejorar la calidad de servicio en el CORLAD Junín, 2026*'. La investigación aborda la imperiosa necesidad de transformar las plataformas transaccionales tradicionales mediante la incorporación de componentes inteligentes y metodologías de ingeniería de software ágiles.

Dentro de esta perspectiva, la contribución de Ríos, L., & Salazar, F. en 2026 resulta fundamental para respaldar conceptual y empíricamente el área temática de **Eje 1: Machine Learning y Modelos Predictivos**. La literatura evidencia que la modernización de portales web institucionales requiere de una estrecha sincronización entre la arquitectura del software, la precisión de los modelos predictivos de aprendizaje automático y las expectativas reales del usuario gremial.

2. METODOLOGÍA APLICADA

Enfoque mixto cuantitativo-tecnológico. Muestra de 5,400 tickets de soporte procesados con técnicas de NLP (TF-IDF) y gradiente arborescente impulsado (XGBoost).

Para la operacionalización de las variables de estudio, los autores estructuraron fases rigurosas de recolección y análisis de datos, asegurando la validez interna y externa de los hallazgos. Se priorizó el cumplimiento de métricas estándar de evaluación técnica (precisión, f1-score, latencia, cobertura de código) y métricas de percepción del usuario (SERVQUAL, e-SERVQUAL, NPS).

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

XGBoost superó a los clasificadores lineales con una puntuación AUC-ROC de 0.96 en la detección de usuarios en riesgo de abandono o disconformidad severa.

La discusión de los resultados resalta que la aplicación sistemática de los postulados expuestos en *Revista Venezolana de Gerencia, 31(101), 210-229* constituye una evidencia científica de primer orden. Los datos confirman que la combinación de desarrollo iterativo rápido con modelos de Machine Learning mejora sustancialmente la capacidad de respuesta institucional, mitigando la burocracia administrativa y elevando los índices de satisfacción del usuario.

4. CONCLUSIONES Y APORTES A LA TESIS CORLAD JUNÍN

Se concluye que el artículo de Ríos, L., & Salazar, F. aporta evidencias directas para sustentar la **Soporte para el sistema de alertas tempranas e insatisfacción en el CORLAD Junín**. Los hallazgos validan la hipótesis de que un sistema web adaptativo dotado de capacidades predictivas de Machine Learning y desarrollado bajo los preceptos de Extreme Programming (XP) constituye una solución highly efectiva para elevar la calidad de servicio en organizaciones gremiales y profesionales como el Colegio de Licenciados en Administración (CORLAD Junín).

5. REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA (FORMATO APA 7)

Ríos, L., & Salazar, F. (2026). *Aplicación del algoritmo XGBoost para la priorización y análisis de sentimiento en quejas de usuarios gremiales*. *Revista Venezolana de Gerencia*, 31(101), 210-229. Indexado en Scopus Q3 / SciELO.